

如果某垄断企业面临的需求函数为 $Q=20-2P$, 则其边际收益为?

Step 1:

转为 P 在左侧

$$\Rightarrow P = 10 - \frac{1}{2}Q$$

Step 2:

$MR =$ 对 TR 求导

$$TR = P \cdot Q = 10Q - \frac{1}{2}Q^2$$

对 $10Q - \frac{1}{2}Q^2$ 求导的作法:

$$\checkmark 10Q^{(1)-1} - \frac{1}{2} \checkmark Q^{(2)-1}$$

把未知数的幂拿到前方

当系数, 幂自身 -1

$$\Rightarrow 10 - Q$$

一家垄断企业,其边际成本为 $MC=2Q$, 面临的市场需求函数为 $P=60-2Q$, 则该企业产品的利润最大化价格为?

Step 1:

见利润最大化, 第一反应, $MR=MC$

$$MR = TR \text{ 求导, } TR = P \cdot Q = 60Q - 2Q^2$$

Step 2:

对 $60Q - 2Q^2$ 求导:

$$60 \overset{\curvearrowleft}{Q}^{(1)-1} - 2 \overset{\curvearrowleft}{Q}^{(2)-1} \Rightarrow 60 - 4Q = MR$$

Step 3:

$$MR = MC \Rightarrow 60 - 4Q = 2Q$$

$$\Rightarrow Q = 10$$

Step 4:

$$\text{把 } Q=10 \text{ 代回需求函数 } P=60-2Q$$

$$\Rightarrow P = 40$$

当某消费者的收入上升 25%, 其对商品的需求量上升 5%, 则商品的需求收入弹性等于?

Step 1:

问需求收入弹性, 直接反应:

↓

在前面的, 写在分子上 →

在后面的写在分母上.

都是变化率.

都是上升, 所以都为正

Step 2:

$$\text{弹性} = \frac{5\%}{25\%} = 0.2$$

假设某产品的需求价格弹性恒为-1,如果想要减少一半的该产品消费,则对现价 500 元的该产品需要提价?

Step 1:

需求 价格 弹性为 -1
↓ ↓ ↓
写分子 写分母 相反方向

Step 2:

$$\frac{\text{需求变化率} \downarrow - \text{一半}}{\text{价格变化率} ?} = -1$$

$$\Rightarrow \frac{-50\%}{?} = -1$$

$$\Rightarrow ? = 50\%$$

Step 3:

价格提升 50% $\Rightarrow$ 250元

当边际收益为零时,需求的价格弹性等于?

Step 1:

$$\text{公式 } MR = P \cdot (1 + 1/e)$$

背出
课件有.

Step 2:

$$MR = 0.$$

$$\therefore P \neq 0$$

$$\therefore 1 + 1/e = 0$$

$$\therefore 1/e = -1$$

$$\therefore e (\text{弹性}) = -1$$

许多采用美国资料的研究发现,整个美国市场的妇女劳动供给对工资的弹性为 0.2;而妇女劳动供给相对于照顾婴儿价格(保姆费)的弹性为-0.5。如果妇女工资上升 5%,而照顾婴儿的价格也上升 5%,那么,对妇女提供工作时间的的影响最接近于?

Step 1:

$$\begin{array}{ccc} \text{女劳} & \text{对工资} & \text{弹性 } 0.2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{写分子} & & \text{写分母} \\ \Rightarrow & \frac{\text{女劳变化率}}{\text{工资变化率}} & = 0.2 \quad (1) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{女劳} & \text{对保姆} & \text{弹性 } -0.5 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{写分子} & & \text{写分母} \\ \Rightarrow & \frac{\text{女劳变化率}}{\text{保姆变化率}} & = -0.5 \quad (2) \end{array}$$

Step 2:

$$\begin{array}{l} \text{工资} \uparrow 5\% \text{ 代入 (1)} \Rightarrow \boxed{\text{女劳} \uparrow 1\%} \\ \text{保姆} \uparrow 5\% \text{ 代入 (2)} \Rightarrow \boxed{\text{女劳} \downarrow 2.5\%} \\ \downarrow \\ \Rightarrow \text{女劳} \downarrow 1.5\% \end{array}$$

某地区只有一个停车场,其运营的边际成本接近于零,当前定价为 20 元/天,需求的价格弹性为-2,车位利用率为 80%。如果停车场谋求利润最大化,那么它应该?

Step 1:

用到前面的 $MR = P \cdot (1 + 1/e)$ 公式可得.

$$\begin{aligned} MR &= 20 \times (1 - \frac{1}{2}) \quad MC \approx 0 \\ &= 10 \end{aligned}$$

$\therefore MR > MC$, 边际收益 > 边际成本

$\therefore$ 继续扩大产量 (车位)

$\therefore$ 需求价格曲线

$\therefore$ 价格下降

某竞争性市场中有三家企业,其相应的边际成本函数分别为 $MC_1 = 3 + 2q_1$, $MC_2 = 4 +$

q_2 , $MC_3 = 3 + 3q_3$,则在市场价格为 9 时这三家企业的生产者福利总和为?

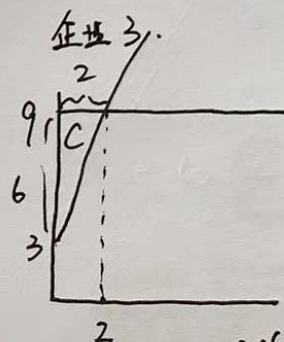
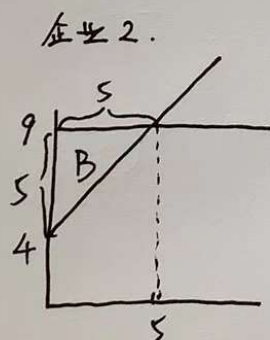
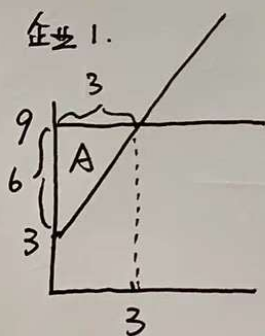
Step 1: 竞争市场 $MR=P$ $MR=MC$

$$\Rightarrow P=MC$$

分别求得: 企业 1. $9 = 3 + 2q_1 \Rightarrow q_1 = 3$
 企业 2. $9 = 4 + q_2 \Rightarrow q_2 = 5$
 企业 3. $9 = 3 + 3q_3 \Rightarrow q_3 = 2$

价格为 9 时
 三家企业愿意
 供给的量.

Step 2: 作图.



$$\text{面积}(A+B+C) = \text{三家企业总福利} = \frac{3 \times 6}{2} + \frac{5 \times 5}{2} + \frac{2 \times 6}{2}$$

$$= 27.5$$

某竞争性市场的需求为 $Q_D = 32 - 4P$, 供给为 $Q_S = -3 + P$ 。如果政府对市场价格进行干预, 规定企业出售的最高价格为 5, 则政府的这种干预将使得社会总福利?

Step 1: 计算出供需平衡时的价格与数量

$$\begin{aligned} \text{供} = \text{需} &\Rightarrow 32 - 4P = -3 + P \Rightarrow P = 7 \\ &\Rightarrow Q = 4 \end{aligned}$$

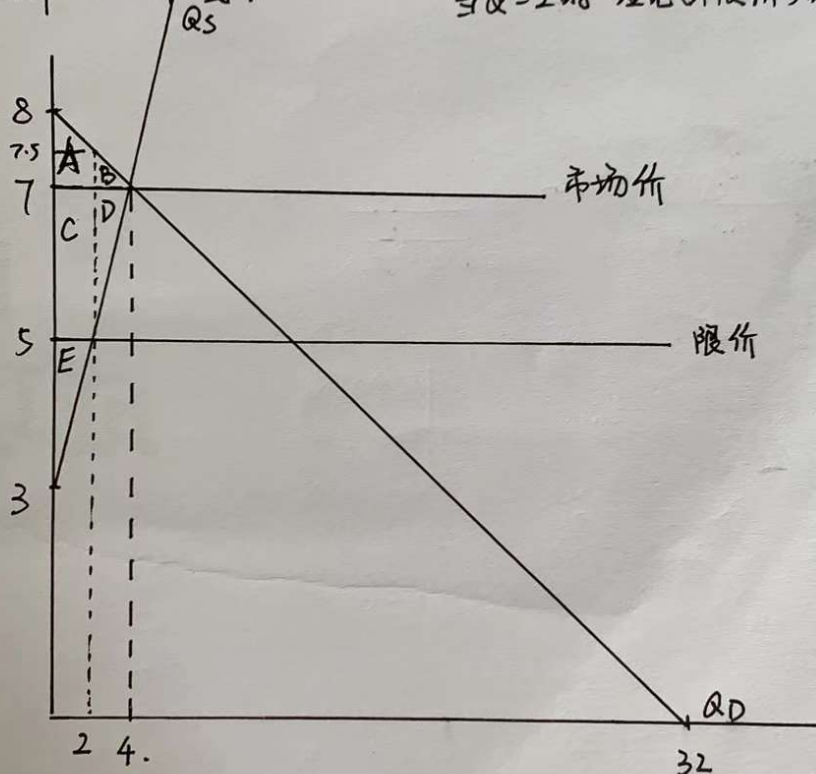
此时价格在 7 达到供需平衡,

政府限价 $P = 5 \Rightarrow$ 企业只供给 $Q = -3 + 5 = 2$ 的量

$\Rightarrow$ 消费者只能用 $P = 5$ 买到 $Q = 2$

当 $Q = 2$ 时 理论 (不限价) 的 $P = 7.5$

Step 2: 作图.



Step 3. 分析

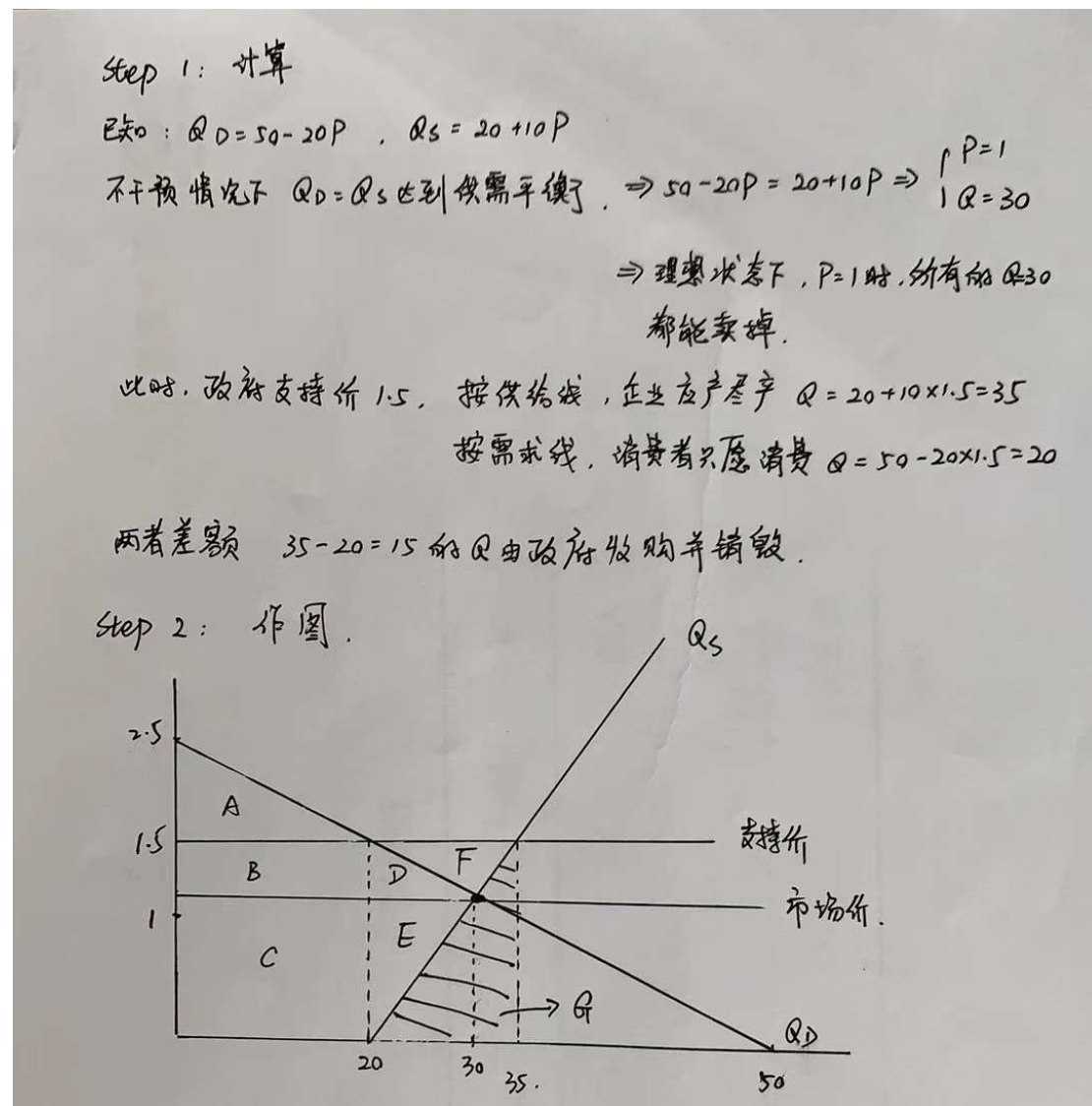
原来不限价时, 产量达到 4, 消费者剩余为 $A+B$
生产者剩余为 $C+D+E$

现限价后, 产量为 2, 产量 2 至 4 之间的量没有了!

消费者剩余为 $A+C$ ~~损失~~ $B+D$ 损失的原因
生产者剩余为 E 因为这些量因为限价
而未被生产

损失 $B+D$ 的面积 = $2 \cdot 5$

某竞争性市场的需求为 $Q_D = 50 - 20P$, 供给为 $Q_S = 20 + 10P$ 。如果政府宣布对该市场进行价格支持, 支持性价格为 1.5, 并以此价格收购过剩供给(然后销毁掉), 则政府的这种干预将使得社会总福利?



Step3: 分析各方剩余的变化 (现支持价格下, 与原供需平衡的比较)

消费者剩余: $-(B+D) \rightarrow$ 损失 B 和 D

生产者剩余: $+(B+D+F) \rightarrow$ 增加 B 和 D 和 F

政府买单后销毁 (纯社会福利损失): $-(D+E+F+G) \rightarrow$ 损失 D 和 E 和 F 和 G

三者加总: $-(B+D) + (B+D+F) - (D+E+F+G) = -(D+E+G) \rightarrow$ 损失 D 和 E 和 G

$D+E+G$ 的面积 = 矩形面积 - F = $(35-20) \times 1.5 - (35-20) \times 0.5/2 = 18.75$

$\therefore$ 损失了 18.75